Pengembangan Sistem Prediksi dan Risk Scoring Keberhasilan UMKM Menggunakan Machine Learning untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Pengembangan Usaha



Data Driven Solution untuk Permalasan Nyata

Disusun oleh:
Danella Citra Aldarena
Maria Immaculata Dyah Hita Widowati
Ike Maya Setya

Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II LANDASAN TEORI **4**
2.1 Pengertian UMKM 4
2.2 Keberhasilan UMKM 4
2.3 Machine Learning 5
2.4 Logistic Regression 5
2.5 AdaBoost 6
2.6 XGBoost 6
2.7 CatBoost 6
2.8 Evaluasi Model Klasifikasi 7
2.9 Feature Importance 7
2.10 SHAP (Shapley Additive Explanations) 7
2.11 Risk Scoring 8
2.12 Policy Simulation 8
BAB III PROSES ANALISIS **10**
3.1 Informasi Dataset 10
3.2 Tahapan Penelitian 11
3.3 Data Preprocessing dan Exploratory Data Analysis 12
3.4 Pembangunan dan Evaluasi Model 13
3.5 Interpretasi dan Simulasi 13
BAB IV HASIL ANALISIS **15**
4.1 Gambaran Data 15
4.1.1 Proporsi Keberhasilan UMKM 15
4.1.2 Distribusi Usia Pemilik UMKM 15
4.1.3 Distribusi Pengalaman Industri berdasarkan Status Keberhasilan 16
4.1.4 Distribusi Upaya Pemasaran berdasarkan Status Keberhasilan 16
4.1.5 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Pendidikan 17
4.1.6 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Penggunaan Internet 17
4.1.7 Pencatatan Keuangan terhadap Keberhasilan UMKM 18
4.1.8 *Business Plan* terhadap Keberhasilan UMKM 18
4.1.9 Matriks Korelasi Variabel Penelitian 19
4.2 Perbandingan Model 19
4.3 Pemilihan Model Terbaik 20
4.4 Faktor Penentu Keberhasilan UMKM 21
4.4.1 *Feature Importance* 21
4.4.2 SHAP Analysis 22
4.5 *Risk Scoring* dan Rekomendasi Pengembangan UMKM 24
4.5.1 Risk Scoring UMKM 24
4.5.2 Analisis Penyebab Risiko dan Rekomendasi Pengembangan UMKM 25
4.5.3 Contoh Hasil Rekomendasi Individual 26
4.6 Policy Simulation 27

4.6.1 Skenario 1: Business Incubation 27
4.6.2 Skenario 2: Digital Transformation 28
4.6.3 Skenario 3: Capital Assitance 28
4.6.4 Skenario 4: Integrated UMKM Development 29
4.6.5 Perbandingan Antarskenario 29
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 31
5.1 Kesimpulan 31
5.2 Rekomendasi 31
DAFTAR PUSTAKA 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 11
Gambar 4.1 Proporsi Keberhasilan UMKM 15
Gambar 4.2 Distribusi Usia Pemilik UMKM 15
Gambar 4.3 Distribusi Pengalaman Industri berdasarkan Status Keberhasilan 16
Gambar 4.4 Distribusi Upaya Pemasaran berdasarkan Status Keberhasilan 16
Gambar 4.5 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Pendidikan 17
Gambar 4.6 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Penggunaan Internet 17
Gambar 4.7 Pencatatan Keuangan terhadap Keberhasilan UMKM 18
Gambar 4.8 *Business Plan* terhadap Keberhasilan UMKM 18
Gambar 4.9 Matriks Korelasi 19
Gambar 4.10 *Feature Importance* 22
Gambar 4.11 SHAP Summary Plot 23
Gambar 4.12 Perbandingan Pengaruh Skenario Kebijakan pada Rasio Kesuksesan UMKM 30

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 10
Tabel 4.1 Perbandingan Kinerja Empat Model Terbaik 19
Tabel 4.2 Kategori Risk Scoring UMKM 24
Tabel 4.3 Frekuensi Penyebab Risiko dan Rekomendasi Pengembangan 25
Tabel 4.4 Contoh Hasil Risk Scoring dan Rekomendasi UMKM 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, serta mendominasi jumlah unit usaha yang beroperasi di Indonesia [1]. Peran UMKM tidak hanya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi [2]. Oleh karena itu, keberlangsungan dan peningkatan kinerja UMKM menjadi faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing usaha. Berdasarkan Profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), IMK berjumlah sekitar 4,4 juta usaha dan menyerap 10,47 juta tenaga kerja. Namun, sekitar 59,97% pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, terutama terkait keterbatasan permodalan (42,91%) dan kesulitan memperoleh bahan baku (23,85%). Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja dan pelaku usaha turut menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar [3].

Selain faktor permodalan, keberhasilan UMKM juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan usaha. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 65,43% [4], yang mengindikasikan masih terbatasnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan usaha. Di sisi lain, transformasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Pemanfaatan teknologi digital seperti *e-commerce*, media sosial, *fintech*, dan aplikasi bisnis memungkinkan UMKM memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif. Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa UMKM yang telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital mengalami peningkatan omzet hingga 26% dibandingkan UMKM konvensional [5]. Selain itu, program digitalisasi UMKM di Kota Bandung menunjukkan bahwa sekitar 70% peserta pelatihan digital mengalami peningkatan omzet rata-rata sebesar 30% setelah memanfaatkan platform digital secara aktif [6]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital, literasi keuangan, dan kemampuan manajerial merupakan faktor yang berpotensi memengaruhi keberhasilan UMKM.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kinerja UMKM, antara lain adopsi teknologi digital, literasi keuangan, akses pembiayaan, kemampuan inovasi, orientasi kewirausahaan, serta ketahanan bisnis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penjualan UMSE [7], sedangkan literasi keuangan dan inklusi keuangan digital terbukti mampu meningkatkan kinerja UKM [8]. Selain itu, orientasi kewirausahaan (*entrepreneurial orientation*) berperan penting dalam meningkatkan kemampuan ekspor MSME [9], sementara kemampuan inovasi yang seimbang (*innovation ambidexterity*) menjadi faktor utama dalam membangun resiliensi UMKM pascakrisis [10]. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa akses pembiayaan, kompetensi teknologi, serta karakteristik kewirausahaan memberikan kontribusi positif

terhadap peningkatan efisiensi operasional, daya saing, dan kinerja UMKM secara keseluruhan [11], [12].

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan statistik konvensional seperti OLS, 2SLS, *Path Analysis*, *Logistic Regression*, dan SEM-PLS yang berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel [7], [8], [10]. Pendekatan tersebut efektif untuk menjelaskan pengaruh faktor tertentu, tetapi belum dirancang untuk memprediksi keberhasilan UMKM secara individual dengan tingkat akurasi yang tinggi maupun menangkap pola hubungan yang kompleks dan nonlinier [9], [11]. Di sisi lain, penerapan *machine learning* pada UMKM masih terbatas dan umumnya berfokus pada prediksi kegagalan usaha atau risiko kredit [13], [14]. Selain itu, banyak model *machine learning* masih bersifat *black box* sehingga sulit menjelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi keberhasilan usaha. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan model prediksi keberhasilan UMKM yang tidak hanya akurat, tetapi juga interpretatif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data KIO9 [14], [12].

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan model klasifikasi keberhasilan UMKM menggunakan empat algoritma *machine learning*, yaitu *Logistic Regression, AdaBoost, XGBoost*, dan *CatBoost*. Keempat algoritma tersebut dipilih untuk merepresentasikan pendekatan model linear dan *ensemble boosting* yang memiliki karakteristik berbeda dalam menangkap pola data. Selain membandingkan performa model, penelitian ini juga menerapkan *Feature Importance* dan *Shapley Additive Explanations* (SHAP) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Selanjutnya, model terbaik digunakan untuk membangun *risk scoring* dan melakukan simulasi kebijakan (*policy simulation*) guna mengevaluasi dampak potensial berbagai intervensi terhadap peluang keberhasilan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi metodologis melalui penerapan *machine learning* dalam konteks UMKM, sekaligus menghasilkan rekomendasi berbasis data yang lebih preskriptif bagi pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik UMKM yang berhasil dan tidak berhasil berdasarkan faktor demografis, manajerial, serta penggunaan sumber daya usaha?
2. Algoritma *machine learning* manakah yang memiliki performa terbaik dalam memprediksi keberhasilan UMKM di antara *Logistic Regression, AdaBoost, XGBoost,* dan *CatBoost*?
3. Faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM berdasarkan hasil interpretasi model menggunakan *Feature Importance* dan SHAP?
4. Bagaimana hasil *risk scoring* dan simulasi kebijakan dapat digunakan untuk meningkatkan peluang keberhasilan UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis karakteristik UMKM yang berhasil dan tidak berhasil berdasarkan faktor demografis, manajerial, dan bisnis.
2. Membandingkan performa algoritma *Logistic Regression, AdaBoost, XGBoost*, dan *CatBoost* dalam memprediksi keberhasilan UMKM.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM menggunakan penggunaan *Feature Importance* dan SHAP.
4. Mengembangkan *risk scoring* dan melakukan simulasi kebijakan untuk mengevaluasi dampak berbagai intervensi terhadap peluang keberhasilan UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan *Machine Learning* dalam bidang UMKM, khususnya dalam pengembangan model prediksi keberhasilan usaha. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengintegrasikan pendekatan prediktif dan analisis interpretasi model dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM.

2. Manfaat Praktis

   a. Manfaat Bagi Penulis

      Penelitian ini memberikan pengalaman dalam menerapkan metode *machine learning*, evaluasi model klasifikasi, serta analisis interpretasi model menggunakan SHAP untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan analisis data, pemodelan prediktif, dan penyusunan rekomendasi berbasis data.

   b. Manfaat Bagi Instansi Pemerintah

      Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM serta membantu penyusunan program pembinaan, pelatihan, digitalisasi, dan akses pembiayaan yang lebih tepat sasaran. Model *risk scoring* yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengembangan UMKM.

   c. Manfaat Bagi Masyarakat

      Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan usaha sehingga pelaku UMKM dapat menyusun strategi pengembangan usaha yang lebih efektif. Selain itu, hasil simulasi kebijakan dapat menjadi gambaran mengenai berbagai upaya yang berpotensi meningkatkan peluang keberhasilan usaha di masa mendatang.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pendorong di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi, khususnya dalam sektor usaha, sering kali kita temui suatu istilah yang memiliki peranan penting dalam perekonomian yaitu UMKM [15]. Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993, pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah:

1) Usaha Kecil adalah yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.
2) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang dikembangkan dengan perhitungan aset (diluar tanah dan bangunan) mulai dari 200 juta sampai kurang dari 600 juta dengan jumlah tenaga kerja mulai 20 sampai dengan 99 orang.

Sehingga, dapat diketahui bahwa UKM adalah usaha yang beroperasi dalam skala kecil yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok tenaga kerja kurang dari 100 orang, memiliki kekayaan bersih 200 juta (tanpa termasuk tanah dan bangunan) dengan pendapatan 100-200 juta [16].

2.2 Keberhasilan UMKM

Keberhasilan UMKM terjadi ketika sebuah usaha dapat meraih target yang telah ditentukan, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Keberhasilan sebuah usaha diukur tidak hanya dari kenaikan keuntungan, tetapi juga mencakup peningkatan penjualan, kelangsungan usaha, peningkatan jumlah pelanggan, ekspansi pasar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Menurut Islam et al. [17], kesuksesan UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang memungkinkan bisnis untuk bertahan dan tumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM.

1) Faktor Demografis Pemilih Usaha

   Karakteristik demografis pemilik usaha, seperti usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan keberhasilan UMKM. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan pengambilan keputusan, pengelolaan usaha, serta pemanfaatan peluang bisnis. Menurut Fatoki [18], tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kemampuan kewirausahaan karena pemilik usaha memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan manajerial, sementara usia dapat berkontribusi melalui pengalaman dan kematangan dalam menjalankan usaha.
2) Faktor Pengalaman dan Kompetensi

   Pengalaman dan kompetensi pemilik usaha merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan UMKM. Pengalaman usaha memungkinkan pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, serta strategi dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain itu, pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga juga dapat menjadi sumber pembelajaran kewirausahaan sejak dini. Kompetensi yang dimiliki pelaku usaha berkontribusi terhadap kemampuan dalam mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
3) Faktor Manajerial

   Kemampuan manajerial merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik, perencanaan usaha yang matang, serta pemanfaatan masukan dari pihak profesional dapat membantu pelaku

usaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kegagalan usaha.

4) Faktor Sumber Daya dan Digitalisasi
   Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM. Modal awal yang cukup memungkinkan pelaku usaha memperoleh sarana produksi, mengembangkan produk, serta memperluas kegiatan usaha. Selain itu, perkembangan teknologi mendorong pentingnya pemanfaatan internet dan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi operasional, pemasaran, dan akses pasar yang lebih luas.
5) Faktor Strategi Bisnis
   Strategi bisnis yang tepat berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan UMKM. Upaya pemasaran yang dilakukan secara konsisten dapat membantu meningkatkan visibilitas produk, menarik pelanggan baru, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selain itu, kemitraan dengan pihak lain dapat memperluas jaringan usaha, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta membuka peluang pasar yang lebih luas.

2.3 Machine Learning

Machine Learning (ML) merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk "belajar" dari data [19]. Seiring dengan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan setiap hari, *machine learning* memiliki peran yang semakin penting dalam proses pengolahan dan analisis data. Melalui kemampuan untuk mempelajari pola dan hubungan yang terdapat dalam data secara otomatis, *machine learning* dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif serta menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Oleh karena itu, penerapan *machine learning* banyak dimanfaatkan untuk membantu organisasi memperoleh informasi yang bernilai dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data

2.4 Logistic Regression

Regresi logistik merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel respon yang memiliki dua atau lebih kategori dengan satu atau lebih variabel penjelas yang bersifat kategori atau interval. [20]. Analisis regresi logistik menciptakan variabel yang merupakan biner dan dikotomi. Model regresi logistik biner diterapkan ketika variabel dependen menghasilkan dua kategori yang memiliki nilai 0 dan 1, dengan demikian mengikuti distribusi Bernoulli seperti yang berikut [21]:

$$f(Y = y) = \pi(x)^{y}(1 - \pi(x)^{1-y}, y = 0,1$$

Dimana jika $y = 0$ maka P (Y = 0) = $1-\pi$ dan jika $y = 1$ maka P (Y = 1) = π

Model regresi logistik melibatkan variabel terikat (Y) yang bersifat dikotomi dan variabel bebas (X) untuk subjek yang ke-i. Diasumsikan bahwa variabel tersebut menggunakan kode satu untuk menunjukkan "bekerja" dan kode nol untuk "tidak bekerja", yang menciptakan hasil dengan sifat dikotomi.

Regresi logistik tidak secara langsung menghubungkan variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X), tetapi melakukan transformasi variabel terikat menjadi variabel logit, yaitu logaritma alami dari rasio peluang. Model ini terdiri dari p variabel bebas. Model regresi logistik yang melibatkan sejumlah variabel penjelas dirumuskan dengan nilai s yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\pi(x) = \frac{exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_p x_p)}{1 + exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_p x_p)}$$

Dimana :

$\pi(x)$ = peluang kejadian sukses dengan nilai probabilitas $0 \leq \pi(x) \leq 1$,
β_0 = intersept (bilangan konstan),
$\beta_1, \ldots, \beta_p$ = parameter regresi logistik,
$x_0, \ldots, x_p$ = nilai peubah bebas

2.5 AdaBoost

Algoritma AdaBoost (*Adaptive Boosting*) yang diperkenalkan oleh Freund (1995) serta Freund and Schapire (1996) merupakan salah satu algoritma machine learning yang banyak digunakan [22]. AdaBoost bekerja dengan menggabungkan sejumlah *weak classifier* (klasifikasi lemah) menjadi sebuah *strong classifier* (klasifikasi kuat) yang melalui penyesuaian bobot pada data pelatihan. Pada akhir proses, seluruh *weak classifier* yang terbentuk akan digabungkan menjadi satu *strong classifier* melalui kombinasi linear sehingga menghasilkan model prediksi yang lebih akurat. Secara matematis, *strong classifier* pada AdaBoost dapat dinyatakan sebagai:

$$F(x) = \sum_{m=1}^{M} f_m(x)$$

$F(x)$ = klasifikator kuat (*strong classifier*),
$f_m(x)$ = klasifikator lemah ke-m,
M = jumlah klasifikator lemah yang digunakan.

Pada permasalahan klasifikasi, tanda (*sign*) dari nilai *F(x)* digunakan untuk menentukan kelas hasil prediksi, sedangkan nilai absolutnya menunjukkan tingkat keyakinan (*confidence*) model terhadap prediksi tersebut. Semakin besar nilai absolut *F(x)*, semakin tinggi tingkat kepercayaan model terhadap hasil klasifikasi yang diberikan.

2.6 XGBoost

Pada tahap pemodelan, algoritma XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*) digunakan sebagai salah satu metode klasifikasi untuk memprediksi variabel target. Algoritma ini dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam menangani hubungan data yang kompleks, menghasilkan performa prediksi yang tinggi, serta dilengkapi mekanisme optimasi yang efisien sehingga banyak digunakan pada berbagai permasalahan klasifikasi. Untuk memperoleh performa model yang optimal, dilakukan proses *hyperparameter tuning* guna menentukan kombinasi parameter terbaik yang mampu meningkatkan akurasi sekaligus menjaga kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Beberapa *hyperparameter* yang dioptimalkan dalam penelitian ini meliputi *learning rate, n_estimators, max_depth,* dan *subsample* [23].

2.7 CatBoost

CatBoost merupakan algoritma *gradient boosting* berbasis *decision tree* yang dapat digunakan untuk permasalahan regresi maupun klasifikasi. Algoritma ini membangun model secara bertahap melalui serangkaian *decision tree*, di mana setiap pohon keputusan membagi *feature space* ke dalam beberapa partisi dan menghasilkan nilai keluaran (*output value*) yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan prediksi pada tahap sebelumnya [24]. Salah satu keunggulan CatBoost adalah kemampuannya dalam menangani variabel kategorik secara otomatis menggunakan pendekatan statistik, sehingga tidak memerlukan proses transformasi kategori yang kompleks sebelum pemodelan [25].

Selain itu, CatBoost dirancang untuk mengurangi risiko *overfitting* melalui optimasi berbagai parameter selama proses pelatihan tanpa bergantung pada karakteristik khusus dari variabel kategorik [25]. Dalam pengolahan data kategorik, CatBoost menerapkan mekanisme permutasi acak (*random permutation*) sebagai alternatif penggantian biner, kemudian menghitung nilai rata-rata dari setiap label kategori untuk

menghasilkan representasi yang lebih informatif [26]. Untuk mengatasi permasalahan *target leakage*, CatBoost mengimplementasikan metode *ordered boosting*, yaitu pengembangan yang lebih efektif dari algoritma *gradient boosting* konvensional yang mampu meningkatkan stabilitas dan akurasi model [27], [28].

2.8 Evaluasi Model Klasifikasi

Evaluasi model klasifikasi bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi model dalam melakukan prediksi terhadap kelas yang diamati. Kinerja model diukur menggunakan *confusion matrix* yang menghasilkan berbagai metrik evaluasi, seperti *accuracy, precision, recall, F1-score*, dan ROC-AUC [29].

	Predicted Negative	Predicted Positive
Actual Negative	TN	FP
Actual Positive	FN	TP

Beberapa metrik evaluasi penting meliputi:

- *Precision*: proporsi prediksi positif benar.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$$

- *Recall*: proporsi untuk mengukur persentase data positif aktual yang berhasil dikenali dan diklasifikasikan dengan benar oleh model.

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN}$$

- F1-*score*: rata-rata harmonis dari *precision* dan *recall*, digunakan saat terjadi *trade-off.*

$$\text{F1} = 2 \text{ x } \frac{Precision\ x\ Recall}{Precision + Recall}$$

- ROC-AUC (*Receiver Operating Characteristic – Area Under Curve*): ROC-AUC mengukur kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Nilai AUC mendekati 1 menunjukkan performa model yang baik secara keseluruhan.

2.9 Feature Importance

Konsep *feature importance* digunakan untuk menilai besarnya kontribusi relatif setiap variabel prediktor dalam menghasilkan prediksi model. Pada algoritma berbasis pohon seperti *XGBoost*, nilai *feature importance* diperoleh dari frekuensi penggunaan suatu fitur dalam proses pemisahan (*splitting*) data serta kemampuannya dalam menurunkan tingkat kesalahan prediksi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi sekaligus mendukung proses *feature selection* guna meningkatkan efisiensi dan kinerja model. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jia dan Jin [30] menunjukkan bahwa analisis *feature importance* pada model regresi logistik mampu mengidentifikasi variabel usia, hipertensi, dan kadar glukosa sebagai faktor utama dalam prediksi risiko *stroke*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *feature importance* tidak hanya bermanfaat pada model berbasis *decision tree*, tetapi juga dapat memberikan interpretasi yang bermakna pada model statistik seperti regresi logistik.

2.10 SHAP (Shapley Additive Explanations)

Shapley Additive Explanations (SHAP) merupakan metode interpretasi model yang didasarkan pada konsep *Shapley Value* dari teori permainan (*game theory*). SHAP digunakan untuk mengukur kontribusi setiap fitur terhadap hasil prediksi model dengan

memberikan nilai kontribusi yang dinotasikan sebagai $\emptyset_i$ untuk setiap fitur ke-iii. Nilai SHAP menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel dalam meningkatkan atau menurunkan hasil prediksi dibandingkan dengan nilai dasar (*baseline prediction*). Secara umum, nilai Shapley untuk suatu fitur dihitung berdasarkan rata-rata kontribusinya pada seluruh kemungkinan kombinasi fitur dalam model. Semakin besar nilai absolut $\emptyset$, semakin besar pengaruh fitur tersebut terhadap prediksi. SHAP bersifat *model-agnostic* sehingga dapat diterapkan pada berbagai algoritma *machine learning* dan mampu memberikan interpretasi baik pada tingkat global maupun lokal [31].
Berikut untuk rumus dasarnya:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!\,(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

Keterangan:

- ϕ_i = nilai Shapley untuk fitur ke-i
- F = himpunan seluruh fitur
- S = subset fitur yang tidak memuat fitur i
- $v(S)$ = kontribusi prediksi dari subset fitur S

2.11 Risk Scoring

Risk scoring merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau peluang keberhasilan suatu entitas berdasarkan probabilitas tertentu. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini dapat membantu proses identifikasi usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi maupun peluang keberhasilan yang lebih besar. Menurut Grunert [32], model *credit scoring* digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan penilaian risiko secara lebih objektif. Selain itu, model *scoring* juga dapat membantu meningkatkan proses penilaian risiko sehingga mampu mengurangi potensi kerugian akibat kegagalan usaha maupun gagal bayar [33]. Pendekatan ini umumnya menghasilkan probabilitas risiko yang kemudian digunakan sebagai dasar pengelompokan kategori tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Perkembangan *machine learning* mendorong penggunaan metode yang lebih akurat dalam proses *risk scoring*. Metode *credit scoring* tradisional umumnya menggunakan regresi logistik, analisis diskriminan multivariat, dan regresi linear untuk memprediksi probabilitas gagal bayar [34]. Namun, metode tersebut membutuhkan data dalam jumlah besar dan sering kali sulit diperoleh [35]. Oleh karena itu, berbagai pendekatan *machine learning* mulai dikembangkan untuk meningkatkan performa prediksi risiko. Kou et al. [36] menjelaskan bahwa *machine learning* mampu memberikan performa klasifikasi yang baik sekaligus meningkatkan interpretabilitas model dalam penilaian risiko UMKM. Selain itu, Pang et al. [37] mengembangkan sistem *credit scoring* berbasis *machine learning* untuk mengklasifikasikan karakteristik risiko peminjam berdasarkan probabilitas tertentu. Konsep tersebut sejalan dengan penelitian ini, di mana output probabilitas dari model *machine learning* digunakan untuk membentuk kategori risk scoring UMKM berdasarkan tingkat peluang keberhasilan usaha.

2.12 Policy Simulation

Policy simulation merupakan salah satu fungsi utama dalam pemodelan makroekonomi berbasis *Dynamic Stochastic General Equilibrium* (DSGE), seperti yang dikembangkan dalam *General Equilibrium Model of Bank Indonesia* (GEMBI). Dalam konteks ini, *policy simulation* digunakan untuk menganalisis dampak berbagai skenario kebijakan ekonomi terhadap dinamika variabel makroekonomi dalam jangka menengah hingga panjang, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto

(PDB) [38]. Pendekatan ini menekankan pada analisis bagaimana suatu kebijakan memengaruhi perekonomian melalui mekanisme transmisi yang konsisten secara teori, bukan sekadar memproyeksikan nilai variabel berdasarkan pola historis.

Berbeda dengan model ekonometrik konvensional yang berfokus pada peramalan jangka pendek berbasis data historis, GEMBI menekankan simulasi kebijakan yang dibangun dari *microfoundations* dan perilaku optimisasi agen ekonomi. Dalam model ini, *policy simulation* dilakukan dengan memasukkan *artificial stochastic shocks* ke dalam sistem persamaan keseimbangan umum sehingga dapat menghasilkan *dynamic path* dari variabel ekonomi ketika terjadi perubahan kebijakan atau *policy rules*. Hasilnya tidak hanya menunjukkan angka prediksi, tetapi juga bagaimana respons endogen perekonomian terhadap berbagai rezim kebijakan, seperti *base money targeting* dan *interest rate targeting*, yang masing-masing menghasilkan dinamika inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang berbeda [38].

BAB III
PROSES ANALISIS

3.1 Informasi Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan data profil UMKM yang terdiri atas 13 variabel dengan satu variabel target dan dua belas variabel prediktor. Variabel-variabel tersebut merepresentasikan aspek demografis pemilik usaha, kapasitas manajerial, akses terhadap sumber daya, serta orientasi strategis bisnis. Secara keseluruhan, definisi operasional variabel dalam dataset ini disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

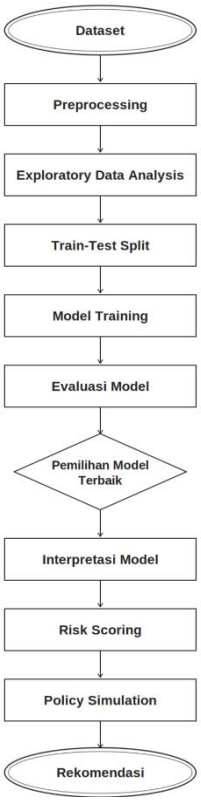
No	Variabel	Definisi Operasional	Skala	Kategori/Satuan
1	Age	Usia pemilik usaha pada saat data dikumpulkan	Rasio	Tahun
2	Education	Tingkat pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh pemilik usaha	Ordinal	1 = SD 2 = SMP 3 = SMA 4 = Sarjana, dst
3	Initial_Capital	Kecukupan modal awal yang dimiliki untuk memulai usaha	Nominal	1 = Memadai 0 = Tidak Memadai
4	Financial_Record_Keeping	Kualitas pengelolaan dan pencatatan keuangan usaha secara rutin	Nominal	1 = Baik 0 = Buruk
5	Internet_Usage	Ada atau tidaknya penggunaan internet dalam kegiatan operasional usaha	Nominal	1 = Ya 0 = Tidak
6	Business_Plan	Ada atau tidaknya dokumen atau rencana bisnis yang dimiliki oleh pemilik usaha	Nominal	1 = Ada 0 = Tidak Ada
7	Marketing_Effort	Tingkat intensitas upaya pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha	Ordinal	Skala Likert 1 – 7
8	Partnership	Ada atau tidaknya hubungan kemitraan usaha yang dijalin dengan pihak lain	Nominal	1 = Ya 0 = Tidak
9	Parent_Business_Experience	Ada atau tidaknya pengalaman bisnis dari keluarga (orang tua) pemilik usaha	Nominal	1 = Pernah 0 = Tidak Pernah
10	Industry_Experience	Lama pengalaman pemilik usaha dalam industri yang digeluti	Rasio	Tahun
11	Owner_Gender	Jenis kelamin pemilik usaha	Nominal	1 = Laki-laki 0 = Perempuan

No	Variabel	Definisi Operasional	Skala	Kategori/Satuan
12	Professional_Advice	Frekuensi pemilik usaha dalam berkonsultasi dengan tenaga profesional	Ordinal	Skala Likert 1 – 7
13	Success	Label keberhasilan UMKM berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Variabel Target)	Nominal	1 = Berhasil 0 = Tidak Berhasil

Variabel target dalam dataset ini adalah Success yang merupakan label biner dengan nilai 1 untuk UMKM yang berhasil dan nilai 0 untuk yang tidak berhasil. Label ini menjadi dasar pelatihan dan evaluasi model klasifikasi yang dikembangkan dalam penelitian. Tipe data dari variabel dalam dataset ini bersifat heterogen. Sebagian variabel bersifat numerik kontinu seperti Age dan Industry_Experience, sebagian lainnya merupakan variabel biner seperti Initial_Capital, Internet_Usage, dan Business_Plan, sedangkan Marketing_Effort dan Professional_Advice menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 7. Keberagaman tipe data ini menjadikan dataset relevan untuk dianalisis menggunakan berbagai pendekatan klasifikasi dalam pembelajaran mesin (*machine learning*).

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melewati serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari pengumpulan data hingga perumusan rekomendasi untuk para pelaku UMKM. Alur tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian diawali dengan perolehan dataset profil UMKM, kemudian memasuki tahap *preprocessing* yang terdiri dari pembersihan dan transformasi data agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan Exploratory Data

Analysis (EDA) untuk memahami karakteristik dan pola awal yang terdapat dalam data melalui beberapa visualisasi dan statistik deskriptif. Pada tahap *train-test split*, dataset tersebut dibagi menjadi dua subset dengan rasio 80:20. Data latih (*train*) akan dilatih secara paralel menggunakan empat algoritma klasifikasi untuk mempelajari pola keberhasilan UMKM. Performa masing-masing model kemudian dinilai pada tahap evaluasi model menggunakan sejumlah metrik dan hasilnya dibandingkan untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan pada tahap berikutnya.

Pada tahap interpretasi, model terbaik yang diperoleh sebelumnya akan dianalisis lebih dalam menggunakan *feature importance* dan SHAP untuk memahami faktor-faktor yang secara dominan memengaruhi prediksi. Hasil interpretasi ini menjadi landasan untuk *risk scoring* yang akan mengelompokkan UMKM berdasarkan tingkat risikonya. Kemudian, dilakukan *policy simulation* untuk mengevaluasi dampak potensial berbagai skenario kebijakan terhadap peluang keberhasilan UMKM. Langkah terakhir setelah melewati semua tahapan analisis adalah perumusan rekomendasi yang berbasis data (*data-driven*) dan dapat langsung diterapkan, baik oleh para UMKM maupun oleh para pemangku kebijakan.

3.3 Data Preprocessing dan Exploratory Data Analysis

Untuk memastikan kualitas dan konsistensi data, dilakukan serangkaian tahapan *preprocessing* sebelum data digunakan dalam proses pemodelan. Seluruh variabel dalam dataset diperiksa untuk mendeteksi adanya nilai yang kosong (*missing value*). Apabila ditemukan, penanganan dilakukan sesuai dengan karakteristik variabel, baik melalui imputasi median untuk variabel numerik, maupun modus untuk variabel kategorik. Selain penanganan *missing value*, juga dilakukan penanganan data duplikat. Jika ditemukan adanya entri yang terduplikasi, duplikat tersebut dihapus untuk menghindari bias dalam proses pelatihan model.

Variabel numerik seperti Age, Industry_Experience, Marketing_Effort, dan Professional_Advice memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukan standardisasi menggunakan Standard Scaler sehingga tidak ada satu variabel pun yang mendominasi model hanya karena skala nilainya lebih besar. Terakhir, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu *training set* sebesar 80% dan *testing set* sebesar 20%. Pembagian ini dilakukan secara acak, tetapi tetap terstruktur berdasarkan variabel target sehingga proporsi kelas tetap terjaga pada kedua subset.

Selanjutnya, dilakukan tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk memperoleh pemahaman awal tentang karakteristik dan pola dataset sebelum proses pemodelan. Analisis ini mencakup visualisasi distribusi variabel, baik melalui histogram untuk variabel numerik maupun diagram batang untuk variabel kategorik. Pada variabel target, analisis ini penting untuk mendeteksi adanya ketidakseimbangan kelas (*class imbalance*) yang dapat mempengaruhi performa model. Pada variabel prediktor, analisis ini bertujuan untuk memahami sebaran data, mendeteksi nilai *outlier*, serta mengidentifikasi pola umum pada masing-masing variabel.

Selain menganalisis distribusi variabel, juga dilakukan analisis korelasi antarvariabel menggunakan *correlation matrix* dan *heatmap* untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki hubungan kuat satu sama lain serta mendeteksi potensi multikolinearitas yang dapat mengganggu kestabilan model. Dilakukan pula analisis perbandingan antara variabel prediktor dan variabel target, salah satunya berupa visualisasi Persentase Keberhasilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, untuk melihat apakah perbedaan karakteristik tertentu pada pemilik UMKM berhubungan dengan tingkat keberhasilan usaha.

3.4 Pembangunan dan Evaluasi Model

Empat algoritma klasifikasi *machine learning*, yaitu AdaBoost, Logistic Regression, XGBoost, dan CatBoost, akan dianalisis masing-masing dalam penelitian ini yang kemudian akan dibandingkan performanya. Pemilihan model yang beragam bertujuan untuk menemukan pendekatan terbaik dalam memprediksi keberhasilan UMKM.

AdaBoost (*Adaptive Boosting*) merupakan algoritma *ensemble* berbasis *boosting* yang bekerja dengan menggabungkan sejumlah model lemah (*weak learner*) secara iteratif. Setiap iterasi memberikan bobot lebih besar pada data yang sebelumnya salah diklasifikasikan, sehingga model berikutnya berfokus pada kesalahan yang belum terselesaikan. Regresi logistik merupakan model klasifikasi yang memodelkan probabilitas suatu observasi masuk ke dalam kelas tertentu menggunakan fungsi sigmoid. Model ini bersifat interpretatif dan digunakan sebagai baseline untuk membandingkan performa model yang lebih kompleks. XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*) adalah algoritma *gradient boosting* yang dioptimalkan secara komputasional dan dikenal memiliki performa tinggi pada berbagai kompetisi data. XGBoost menggunakan teknik regularisasi untuk mengurangi *overfitting* dan mampu menangani data dengan dimensi yang besar secara efisien. CatBoost (*Categorical Boosting*) merupakan algoritma *gradient boosting* yang dirancang khusus untuk menangani variabel kategorik secara otomatis tanpa memerlukan *encoding* manual. Algoritma ini terbukti efektif pada dataset yang mengandung campuran variabel numerik dan kategorik seperti dataset UMKM yang digunakan dalam penelitian ini.

Setiap model yang telah dibangun selanjutnya dievaluasi menggunakan beberapa metrik agar penilaian tidak bergantung pada satu ukuran saja. Metrik yang pertama adalah Accuracy, yaitu metrik yang mengukur proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan data uji. Metrik ini memberikan gambaran umum performa model, tetapi kurang representatif apabila terdapat ketidakseimbangan kelas. Selanjutnya, diukur pula nilai Precision untuk mengetahui seberapa tepat model dalam memprediksi kelas positif, yaitu dari seluruh prediksi UMKM berhasil, berapa banyak yang benar-benar berhasil. Metrik ini penting untuk meminimalkan *false positive*. Penelitian ini juga mempertimbangkan nilai Recall untuk mengukur kemampuan model dalam menangkap seluruh data positif yang sesungguhnya, yaitu dari seluruh UMKM yang benar-benar berhasil, berapa banyak yang berhasil diidentifikasi oleh model.

Metrik selanjutnya adalah F1 Score yang merupakan rata-rata antara *precision* dan *recall* sehingga menjadi metrik yang seimbang ketika kedua aspek tersebut sama-sama penting untuk dipertimbangkan. Metrik yang terakhir adalah ROC-AUC (*Receiver Operating Characteristic – Area Under Curve*) yang mengukur kemampuan diskriminatif model secara keseluruhan di berbagai ambang batas klasifikasi. Nilai AUC mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik dalam membedakan kelas berhasil dan tidak berhasil.

3.5 Interpretasi dan Simulasi

Penelitian ini tidak hanya berhenti pada model prediktif, tetapi juga melanjutkan analisis ke arah interpretasi mendalam dan simulasi kebijakan yang bersifat aplikatif. Dari model terbaik yang telah diperoleh sebelumnya, dilakukan analisis *feature importance* untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan UMKM menurut model terpilih. Hasil ini memberikan informasi yang dapat langsung diterjemahkan ke dalam rekomendasi prioritas intervensi. Analisis lanjutan yang kedua merupakan SHAP Analysis (*Shapley Additive Explanations*), yaitu analisis yang menunjukkan seberapa besar dan ke arah mana

kontribusi setiap variabel terhadap prediksi untuk masing-masing UMKM sehingga analisis menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

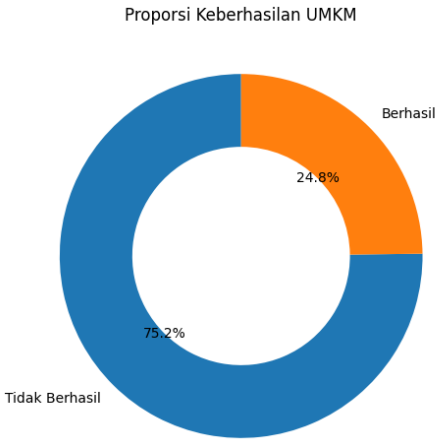
Penelitian ini juga menggunakan analisis *risk scoring* yang mengategorikan setiap UMKM ke dalam kelompok tingkat risiko, mulai dari risiko rendah, sedang, hingga tinggi berdasarkan probabilitas prediksi yang dihasilkan model. Pengelompokan ini memungkinkan pemangku kebijakan untuk memprioritaskan intervensi secara lebih terarah dan efisien. Sebagai lanjutan dari analisis sebelumnya, dilakukan pula *policy simulation* dengan memodifikasi nilai variabel pada data, misalnya mengasumsikan seluruh UMKM memiliki perencanaan bisnis atau mendapat akses internet, kemudian mengamati perubahan probabilitas keberhasilan yang dihasilkan model. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dampak potensial berbagai skenario kebijakan sebelum diterapkan di lapangan sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga preskriptif.

BAB IV
HASIL ANALISIS

4.1 Gambaran Data

Tahap eksplorasi data dilakukan untuk memahami karakteristik UMKM yang menjadi objek penelitian serta memperoleh gambaran awal mengenai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi keberhasilan usaha. Analisis deskriptif dilakukan melalui beberapa visualisasi untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan data sebelum dilakukan pemodelan *machine learning*.

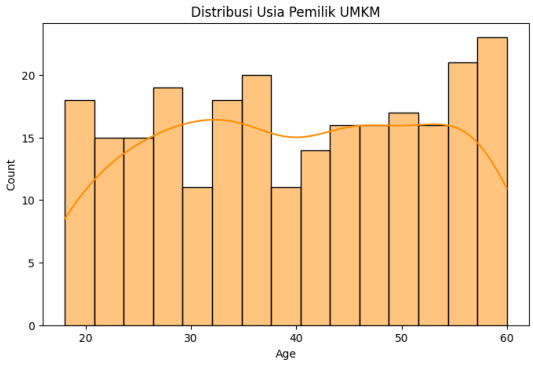
4.1.1 Proporsi Keberhasilan UMKM



Gambar 4.1 Proporsi Keberhasilan UMKM

Berdasarkan Gambar 4.1, sebagian besar UMKM dalam dataset berada pada kategori tidak berhasil, yaitu sebesar 75,2%, sedangkan UMKM yang termasuk kategori berhasil hanya sebesar 24,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang belum mencapai indikator keberhasilan jauh lebih banyak dibandingkan UMKM yang berhasil. Proporsi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan UMKM masih menjadi tantangan yang cukup besar dan diperlukan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM untuk dapat dirumuskan strategi dan rekomendasi yang telat supaya meningkatkan peluang keberhasilan usaha.

4.1.2 Distribusi Usia Pemilik UMKM

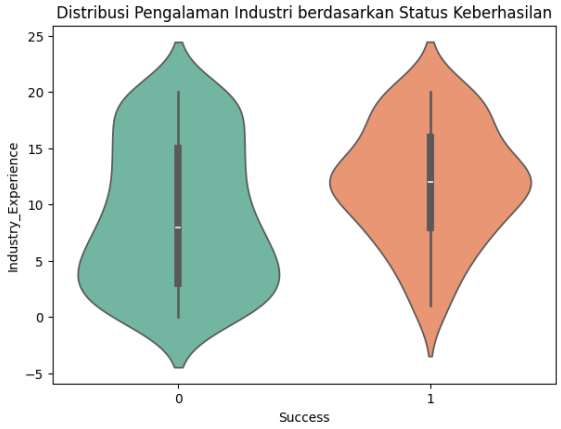


Gambar 4.2 Distribusi Usia Pemilik UMKM

Berdasarkan Gambar 4.2, usia pemilik UMKM tersebar cukup merata pada rentang 18 hingga 60 tahun. Sebagian besar pelaku usaha berada pada kelompok usia produktif, dengan konsentrasi yang relatif tinggi pada rentang usia 50 tahun ke atas. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas UMKM dijalankan oleh berbagai

kelompok usia, sehingga keberhasilan usaha tidak hanya didominasi oleh generasi tertentu.

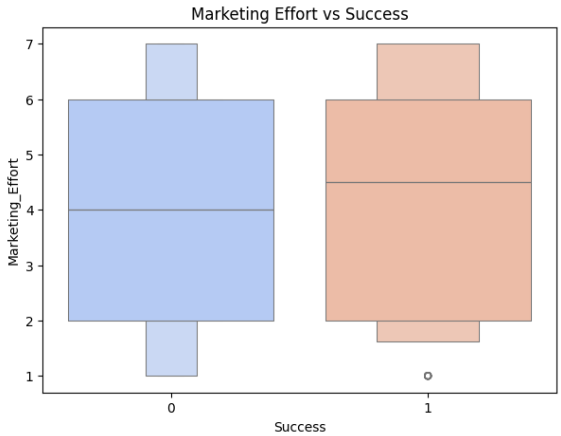
4.1.3 Distribusi Pengalaman Industri berdasarkan Status Keberhasilan



Gambar 4.3 Distribusi Pengalaman Industri berdasarkan Status Keberhasilan

Gambar 4.3 memperlihatkan adanya perbedaan distribusi pengalaman industri antara UMKM yang berhasil dan tidak berhasil. Kelompok UMKM berhasil memiliki median pengalaman yang lebih tinggi dibandingkan kelompok tidak berhasil, serta distribusi yang lebih banyak terkonsentrasi pada tingkat pengalaman menengah hingga tinggi. Sebaliknya, UMKM yang tidak berhasil cenderung memiliki pengalaman industri yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman industri memiliki hubungan positif dengan keberhasilan usaha. Semakin lama pengalaman yang dimiliki pelaku usaha, semakin besar peluang UMKM untuk mencapai keberhasilan.

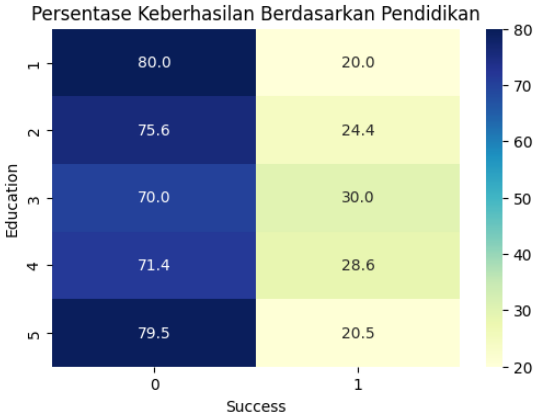
4.1.4 Distribusi Upaya Pemasaran berdasarkan Status Keberhasilan



Gambar 4.4 Distribusi Upaya Pemasaran berdasarkan Status Keberhasilan

Gambar 4 menunjukkan bahwa distribusi tingkat upaya pemasaran pada kedua kelompok UMKM relatif serupa. Meskipun demikian, median Marketing Effort pada kelompok UMKM berhasil terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok tidak berhasil. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa intensitas pemasaran yang lebih tinggi berkaitan dengan peluang keberhasilan usaha yang lebih baik. Namun, perbedaannya tidak terlalu mencolok sehingga pengaruh variabel ini kemungkinan tidak sebesar faktor-faktor utama lainnya.

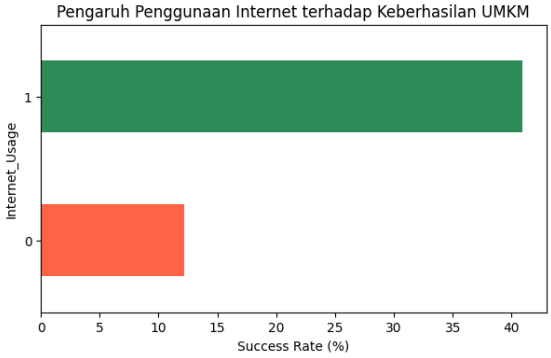
4.1.5 Persentase Tingkat Keberhasilan berdasarkan Pendidikan



Gambar 4.5 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Pendidikan

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa proporsi UMKM yang tidak berhasil masih mendominasi pada seluruh tingkat pendidikan. Tingkat keberhasilan tertinggi ditemukan pada kategori pendidikan menengah hingga tinggi, yaitu kategori 3 dan 4, sedangkan kategori lainnya memiliki persentase keberhasilan yang relatif lebih rendah. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan dan keberhasilan usaha, namun hubungan tersebut tidak bersifat linear. Dengan kata lain, tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan peluang keberhasilan yang konsisten.

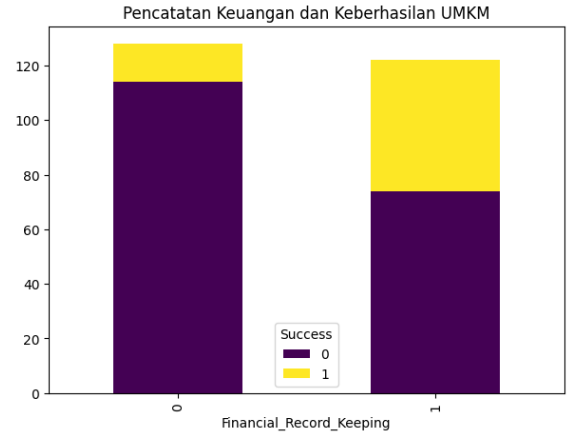
4.1.6 Persentase Tingkat Keberhasilan berdasarkan Penggunaan Internet



Gambar 4.6 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Penggunaan Internet

Gambar 4.6 memperlihatkan perbedaan tingkat keberhasilan yang cukup besar antara UMKM yang menggunakan internet dan yang tidak menggunakan internet. Kelompok UMKM yang memanfaatkan internet memiliki persentase keberhasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak memanfaatkan internet. Selisih tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berperan penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan internet menjadi salah satu faktor yang berkaitan erat dengan peningkatan kinerja UMKM.

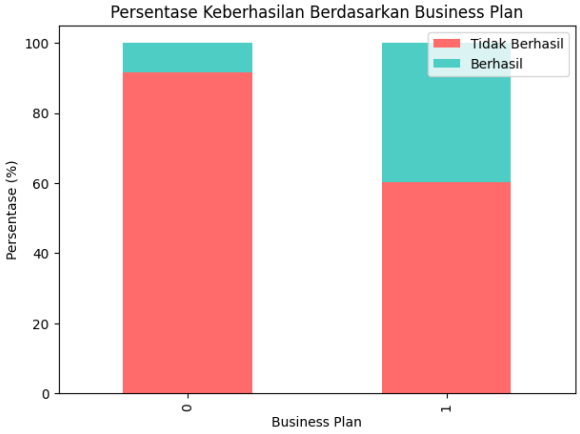
4.1.7 Distribusi Pencatatan Keuangan terhadap Keberhasilan UMKM



Gambar 4.7 Pencatatan Keuangan terhadap Keberhasilan UMKM

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa UMKM yang melakukan pencatatan keuangan memiliki proporsi keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak melakukan pencatatan keuangan. Sebaliknya, kelompok tanpa pencatatan keuangan didominasi oleh UMKM yang tidak berhasil. Pola ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara praktik pengelolaan keuangan dan keberhasilan usaha. Dengan kata lain, pencatatan keuangan yang baik dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnis secara lebih efektif.

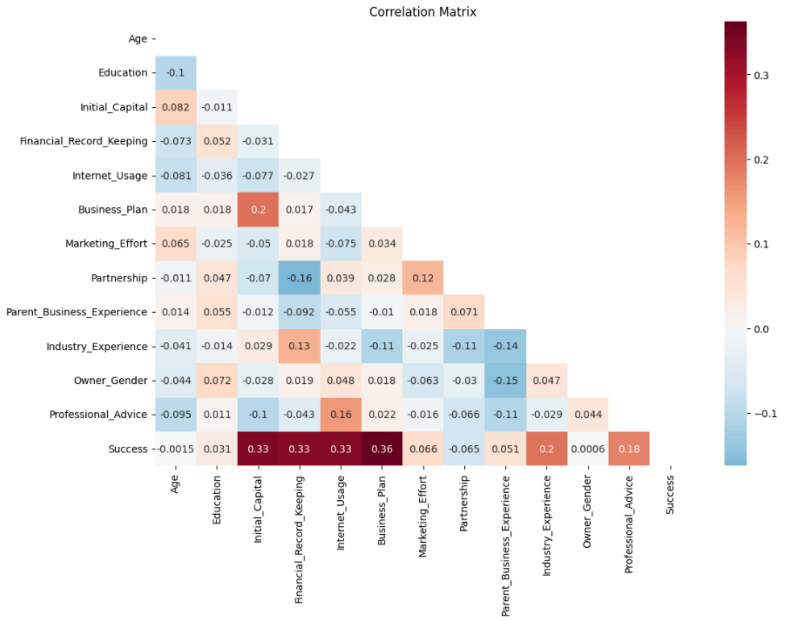
4.1.8 Persentase Keberhasilan terhadap Keberhasilan UMKM



Gambar 4.8 *Business Plan* terhadap Keberhasilan UMKM

Gambar 4.8 memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara UMKM yang memiliki *business plan* dan yang tidak memiliki *business plan*. Tingkat keberhasilan pada kelompok yang memiliki business plan terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak memilikinya. Sebaliknya, UMKM tanpa perencanaan bisnis didominasi oleh kategori tidak berhasil. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan usaha merupakan salah satu faktor yang berkaitan kuat dengan keberhasilan UMKM. Keberadaan *business plan* membantu pelaku usaha dalam menentukan arah dan strategi pengembangan bisnis secara lebih terstruktur.

4.1.9 Matriks Korelasi Variabel Penelitian



Gambar 4.9 Matriks Korelasi

Matriks korelasi menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki hubungan positif yang relatif lebih kuat dengan keberhasilan UMKM dibandingkan variabel lainnya. Business Plan memiliki nilai korelasi tertinggi terhadap status keberhasilan, diikuti oleh Initial Capital, Financial Record Keeping, dan Internet Usage. Sementara itu, variabel seperti usia dan jenis kelamin menunjukkan hubungan yang sangat lemah terhadap keberhasilan usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan dan strategi bisnis memiliki peran yang lebih besar dibandingkan karakteristik demografis pemilik usaha.

4.2 Perbandingan Model

Hasil eksplorasi data pada 4.1 menunjukkan adanya beberapa karakteristik yang diduga berkaitan dengan keberhasilan UMKM, seperti penggunaan internet, kepemilikan business plan, pencatatan keuangan, dan pengalaman industri. Meskipun demikian, analisis deskriptif belum dapat menjelaskan seberapa baik kombinasi variabel-variabel tersebut mampu digunakan untuk memprediksi keberhasilan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan beberapa algoritma *machine learning* dan *deep learning* untuk membangun model prediksi keberhasilan UMKM.

Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap seluruh model yang diuji, dipilih empat model dengan performa terbaik, yaitu AdaBoost, Logistic Regression, LightGBM, dan XGBoost. Keempat model tersebut kemudian dibandingkan menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, serta 10-Fold Cross Validation untuk memperoleh model yang memiliki kinerja dan stabilitas terbaik.

Tabel 4.1 Perbandingan Kinerja Empat Model Terbaik

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC	Mean F1 CV
AdaBoost	0.96	0.917	0.917	0.917	0.985	0.948
Logistic Regression	0.92	0.786	0.917	0.846	0.991	0.865
LightGBM	0.88	0.800	0.667	0.727	0.969	0.859

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC	Mean F1 CV
XGBoost	0.92	0.833	0.833	0.833	0.971	0.845

Berdasarkan Tabel 4.1, keempat model menunjukkan kemampuan yang baik dalam memprediksi keberhasilan UMKM dengan nilai Accuracy di atas 88% dan ROC-AUC di atas 96%. Model AdaBoost menghasilkan performa terbaik dengan Accuracy sebesar 96%, F1-Score sebesar 91,7%, dan Mean F1 Cross Validation sebesar 94,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa AdaBoost mampu memberikan keseimbangan yang baik antara kemampuan mendeteksi UMKM yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Kinerja tersebut diduga berasal dari mekanisme boosting yang bekerja secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan prediksi pada iterasi sebelumnya. Dengan karakteristik data UMKM yang terdiri atas kombinasi variabel numerik dan kategorik sederhana, AdaBoost mampu membangun aturan klasifikasi yang efektif tanpa menghasilkan kompleksitas model yang berlebihan. Nilai Mean F1 Cross Validation yang juga paling tinggi mengindikasikan bahwa model ini memiliki kemampuan generalisasi yang baik ketika diterapkan pada data baru.

Sementara itu, Logistic Regression menempati posisi kedua dengan F1-Score sebesar 84,6% dan ROC-AUC tertinggi sebesar 99,1%. Nilai ROC-AUC yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan peluang keberhasilan dan ketidakberhasilan UMKM berdasarkan probabilitas prediksi yang dihasilkan. Meskipun Logistic Regression merupakan model yang relatif sederhana dan mengasumsikan hubungan linear antara variabel prediktor dengan target, performanya tetap kompetitif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian pola keberhasilan UMKM dalam dataset masih dapat dijelaskan melalui hubungan yang cukup terstruktur dan tidak sepenuhnya kompleks.

Pada model XGBoost, diperoleh Accuracy sebesar 92%, F1-Score sebesar 83,3%, dan ROC-AUC sebesar 97,1%. Sebagai algoritma boosting berbasis pohon keputusan, XGBoost dirancang untuk menangkap hubungan non-linear serta interaksi antar variabel yang lebih kompleks. Namun, keunggulan tersebut belum mampu menghasilkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan AdaBoost. Salah satu penyebabnya adalah jumlah variabel dan kompleksitas data yang relatif sederhana sehingga kapasitas model yang lebih tinggi tidak sepenuhnya dimanfaatkan.

Di sisi lain, LightGBM memperoleh Accuracy sebesar 88%, F1-Score sebesar 72,7%, dan Mean F1 Cross Validation sebesar 85,9%. Walaupun memiliki ROC-AUC yang tinggi, performa klasifikasinya masih berada di bawah tiga model lainnya. LightGBM merupakan algoritma yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi komputasi dan bekerja sangat baik pada dataset berukuran besar dengan jumlah fitur yang banyak. Akan tetapi, pada dataset UMKM yang relatif kecil dan sederhana, keunggulan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga performanya menjadi lebih rendah dibandingkan AdaBoost maupun XGBoost.

4.3 Pemilihan Model Terbaik

Berdasarkan hasil perbandingan pada Subbab 4.2, model AdaBoost dipilih sebagai model terbaik untuk analisis lanjutan. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang mencakup performa klasifikasi, kemampuan generalisasi model, serta kesesuaian model dengan tujuan penelitian. Dari sisi performa klasifikasi, AdaBoost menghasilkan nilai Accuracy sebesar 96%, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan model lainnya. Selain itu, model ini juga memperoleh Precision, Recall, dan F1-Score masing-masing sebesar 91,7%.

Nilai F1-Score yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan mendeteksi UMKM yang berhasil (*recall*) dan ketepatan prediksi yang dihasilkan (*precision*). Kemampuan ini menjadi penting karena penelitian tidak hanya berfokus pada ketepatan klasifikasi secara keseluruhan, tetapi juga pada kemampuan model dalam mengidentifikasi UMKM yang berpotensi berhasil secara akurat.

Dari sisi kemampuan diskriminasi, AdaBoost memperoleh nilai ROC-AUC sebesar 98,5%, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan UMKM yang berhasil dan tidak berhasil. Nilai tersebut hanya sedikit berada di bawah Logistic Regression yang memperoleh ROC-AUC sebesar 99,1%. Namun demikian, Logistic Regression menghasilkan nilai F1-Score dan Accuracy yang lebih rendah dibandingkan AdaBoost. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Logistic Regression memiliki kemampuan pemisahan kelas yang sangat baik, performa klasifikasinya secara keseluruhan masih berada di bawah AdaBoost.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan penting adalah stabilitas model. Berdasarkan hasil 10-Fold Cross Validation, AdaBoost menghasilkan Mean F1-Score sebesar 94,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan Logistic Regression (86,5%), LightGBM (85,9%), dan XGBoost (84,5%). Hasil ini menunjukkan bahwa performa AdaBoost relatif konsisten pada berbagai pembagian data sehingga memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dan risiko overfitting yang lebih rendah.

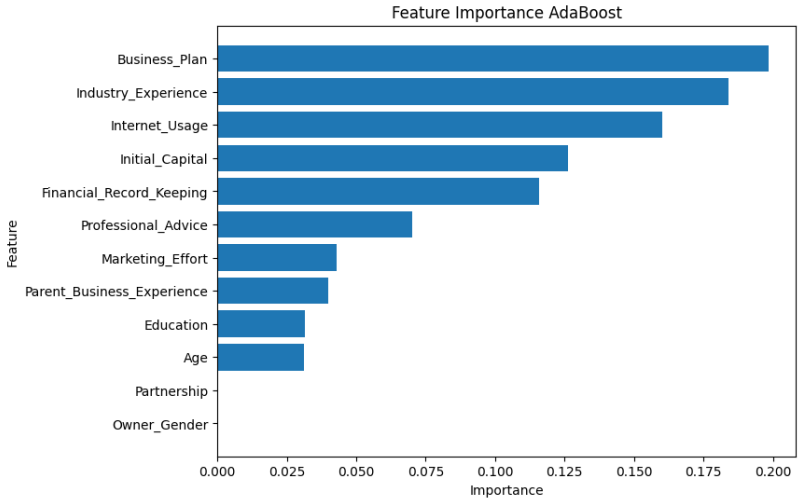
Selain unggul dari sisi evaluasi, AdaBoost juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan data UMKM yang digunakan dalam penelitian ini. Mekanisme boosting memungkinkan model membangun sejumlah weak learner secara bertahap dengan memberikan perhatian lebih besar pada observasi yang sebelumnya sulit diprediksi. Pendekatan ini membuat AdaBoost mampu menangkap pola hubungan antar variabel yang tidak sepenuhnya linear, termasuk interaksi antara faktor-faktor seperti penggunaan internet, perencanaan bisnis, pencatatan keuangan, dan pengalaman industri yang teridentifikasi pada tahap eksplorasi data. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, model AdaBoost dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Selanjutnya, model tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan UMKM melalui analisis Feature Importance dan SHAP, serta sebagai dasar dalam penyusunan risk scoring, rekomendasi pengembangan, dan simulasi kebijakan pada subbab berikutnya.

4.4 Faktor Penentu Keberhasilan UMKM

Setelah model AdaBoost terpilih sebagai model terbaik berdasarkan hasil evaluasi pada Subbab 4.3, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Analisis ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *Feature Importance* untuk mengetahui tingkat kontribusi relatif setiap variabel dalam pembentukan model, serta SHAP Analysis untuk menjelaskan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel terhadap prediksi yang dihasilkan model.

4.4.1 *Feature Importance*

Feature Importance digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam proses pembentukan model AdaBoost. Semakin besar nilai importance yang dimiliki suatu variabel, semakin besar pula perannya dalam membantu model membedakan UMKM yang berhasil dan tidak berhasil.



Gambar 4.10 *Feature Importance*

Berdasarkan hasil perhitungan *Feature Importance*, variabel *Business Plan* menjadi faktor paling penting dengan nilai importance sebesar 0,198. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan rencana bisnis merupakan indikator utama yang digunakan model dalam memprediksi keberhasilan UMKM. Pelaku usaha yang memiliki perencanaan bisnis yang jelas cenderung lebih mampu menentukan arah pengembangan usaha, mengelola sumber daya, serta menghadapi risiko bisnis secara lebih terstruktur.

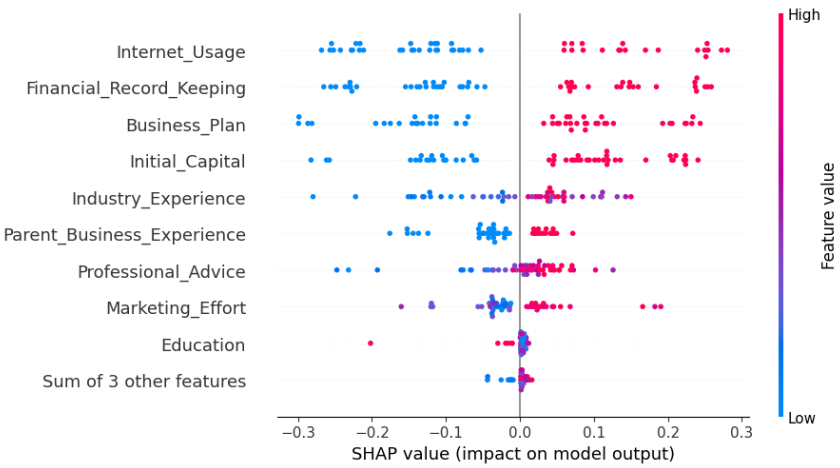
Faktor penting berikutnya adalah *Industry Experience* dengan nilai importance sebesar 0,184. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengalaman dalam industri yang digeluti memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha karena memungkinkan mereka memahami kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, dan strategi bisnis yang lebih efektif. Selain itu, *Internet Usage* memperoleh nilai importance sebesar 0,160 yang menunjukkan bahwa pemanfaatan internet juga berperan besar dalam keberhasilan usaha. Penggunaan teknologi digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efektivitas pemasaran, serta mempercepat akses terhadap informasi bisnis.

Variabel Initial Capital dan Financial Record Keeping masing-masing memiliki nilai importance sebesar 0,126 dan 0,116. Hasil ini menunjukkan bahwa kecukupan modal awal dan kemampuan melakukan pencatatan keuangan yang baik merupakan faktor yang mendukung keberlangsungan usaha. Modal yang memadai memberikan fleksibilitas operasional, sedangkan pencatatan keuangan membantu pelaku usaha dalam mengontrol kondisi keuangan dan mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat.

Sebaliknya, variabel Partnership dan Owner Gender memiliki nilai importance sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut hampir tidak memberikan kontribusi terhadap proses prediksi model. Dengan kata lain, keberhasilan UMKM pada dataset ini lebih dipengaruhi oleh faktor manajerial dan pengalaman usaha dibandingkan karakteristik demografis pemilik usaha.

4.4.2 SHAP Analysis

Meskipun *Feature Importance* mampu menunjukkan variabel yang paling penting dalam model, metode tersebut belum dapat menjelaskan bagaimana suatu variabel memengaruhi prediksi keberhasilan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan SHAP untuk memberikan interpretasi yang lebih rinci mengenai arah dan besar pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil prediksi model.



Gambar 4.11 SHAP Summary Plot

Berdasarkan SHAP Summary Plot, variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap prediksi keberhasilan UMKM adalah Internet Usage, diikuti oleh Financial Record Keeping, Business Plan, Initial Capital, dan Industry Experience. Kelima variabel tersebut memiliki nilai rata-rata SHAP tertinggi sehingga menjadi faktor yang paling menentukan dalam proses prediksi model. Hasil SHAP menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan internet cenderung memiliki nilai SHAP positif, yang berarti meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Sebaliknya, UMKM yang tidak memanfaatkan internet cenderung menghasilkan nilai SHAP negatif sehingga menurunkan peluang keberhasilan. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif pada Subbab 4.1 yang menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan UMKM pengguna internet jauh lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak menggunakan internet.

Pola yang serupa juga terlihat pada variabel Financial Record Keeping dan Business Plan. Pelaku usaha yang melakukan pencatatan keuangan serta memiliki rencana bisnis yang jelas cenderung memberikan kontribusi positif terhadap prediksi keberhasilan. Sebaliknya, tidak adanya pencatatan keuangan maupun business plan memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap peluang keberhasilan usaha. Variabel Initial Capital dan Industry Experience juga menunjukkan pengaruh positif yang konsisten. Nilai modal awal yang lebih tinggi dan pengalaman industri yang lebih lama umumnya mendorong model untuk memberikan probabilitas keberhasilan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya dan pengalaman bisnis merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya tahan serta kinerja usaha. Sementara itu, variabel seperti Education, Age, dan beberapa variabel lainnya memiliki nilai SHAP yang relatif kecil dan terkonsentrasi di sekitar nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap prediksi model cenderung lebih lemah dibandingkan faktor-faktor utama yang telah disebutkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil SHAP Analysis memperkuat temuan pada Feature Importance bahwa keberhasilan UMKM lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas pengelolaan usaha, seperti pemanfaatan internet, pencatatan keuangan, perencanaan bisnis, modal awal, dan pengalaman industri. Temuan ini memberikan implikasi bahwa program pembinaan UMKM sebaiknya difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial dan adopsi teknologi digital guna meningkatkan peluang keberhasilan usaha secara berkelanjutan.

4.5 *Risk Scoring* dan Rekomendasi Pengembangan UMKM

4.5.1 Risk Scoring UMKM

Setelah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM berhasil diidentifikasi melalui Feature Importance dan SHAP Analysis, tahap selanjutnya adalah melakukan risk scoring untuk mengukur tingkat peluang keberhasilan masing-masing UMKM. Berbeda dengan klasifikasi biner yang hanya menghasilkan prediksi berhasil atau tidak berhasil, risk scoring memberikan informasi yang lebih rinci berupa probabilitas keberhasilan usaha. Informasi ini memungkinkan identifikasi UMKM yang memerlukan perhatian atau pendampingan lebih lanjut sebelum mengalami kegagalan usaha.

Pada penelitian ini, probabilitas keberhasilan diperoleh dari output model AdaBoost yang telah dipilih sebagai model terbaik. Nilai probabilitas tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori risiko, yaitu Risiko Tinggi, Perlu Pendampingan, Potensial, dan Sangat Berpotensi. Semakin tinggi probabilitas yang dihasilkan model, semakin besar peluang UMKM untuk mencapai keberhasilan usaha.

Tabel 4.2 Kategori *Risk Scoring* UMKM

Probabilitas Keberhasilan	Kategori
< 0,40	Risiko Tinggi
0,40 – < 0,60	Perlu Pendampingan
0,60 – < 0,80	Potensial
≥ 0,80	Sangat Berpotensi

Hasil risk scoring menunjukkan bahwa dari 50 UMKM yang dievaluasi, sebanyak 24 UMKM (48%) masuk ke dalam kategori Perlu Pendampingan, 23 UMKM (46%) termasuk kategori Risiko Tinggi, dan 3 UMKM (6%) tergolong Potensial. Sementara itu, tidak terdapat UMKM yang masuk ke dalam kategori Sangat Berpotensi. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih memiliki probabilitas keberhasilan yang relatif rendah hingga menengah sehingga memerlukan berbagai bentuk intervensi untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas UMKM dalam data pengujian belum memiliki kombinasi karakteristik yang cukup kuat untuk menghasilkan probabilitas keberhasilan yang tinggi. Meskipun sebagian UMKM telah memiliki beberapa faktor pendukung keberhasilan, masih terdapat kelemahan pada aspek-aspek penting seperti penggunaan internet, pencatatan keuangan, perencanaan bisnis, pengalaman industri, maupun kecukupan modal awal yang menyebabkan peluang keberhasilannya belum optimal.

Sebagai contoh, terdapat UMKM dengan probabilitas keberhasilan sebesar 0,53 yang termasuk kategori Perlu Pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM tersebut memiliki peluang berhasil yang cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek usaha agar dapat naik ke kategori yang lebih tinggi. Sebaliknya, terdapat UMKM dengan probabilitas keberhasilan sebesar 0,19 dan 0,27 yang termasuk kategori Risiko Tinggi, yang mengindikasikan adanya berbagai faktor penghambat yang berpotensi menurunkan keberhasilan usaha apabila tidak segera ditangani.

Hasil *risk scoring* menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berada pada kategori Risiko Tinggi dan Perlu Pendampingan. Namun demikian, informasi tersebut belum menjelaskan faktor-faktor spesifik yang menyebabkan rendahnya probabilitas keberhasilan pada masing-masing UMKM. Oleh karena itu, dilakukan analisis lanjutan untuk mengidentifikasi penyebab utama risiko serta

menyusun rekomendasi pengembangan yang sesuai dengan kondisi setiap UMKM.

4.5.2 Analisis Penyebab Risiko dan Rekomendasi Pengembangan UMKM

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peluang keberhasilan usaha, dilakukan analisis terhadap nilai SHAP pada masing-masing UMKM. Variabel yang memiliki kontribusi negatif terbesar terhadap probabilitas keberhasilan kemudian ditetapkan sebagai main issue atau penyebab utama risiko. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi permasalahan yang lebih spesifik pada tingkat individu dibandingkan hanya melihat hasil prediksi secara umum.

Tabel 4.3 Frekuensi Penyebab Risiko dan Rekomendasi Pengembangan

Penyebab Risiko	Frekuensi	Rekomendasi
Internet Usage	30	Mulai menggunakan digital marketing
Financial Record Keeping	27	Perbaiki pencatatan keuangan
Business Plan	21	Susun business plan
Initial Capital	19	Perkuat akses pembiayaan atau modal usaha
Industry Experience	15	Ikuti pelatihan dan mentoring industri
Parent Business Experience	12	Perluas jaringan dan belajar dari pelaku usaha berpengalaman
Professional Advice	7	Perbanyak konsultasi bisnis
Marketing Effort	6	Tingkatkan aktivitas pemasaran
Age	1	Perkuat pengembangan kapasitas usaha
Education	1	Ikuti pelatihan kewirausahaan

Berdasarkan Tabel 4.3, faktor yang paling sering muncul sebagai penyebab rendahnya probabilitas keberhasilan UMKM adalah Internet Usage, Financial Record Keeping, dan Business Plan dengan frekuensi masing-masing sebanyak 30, 27, dan 21 kali. Temuan ini konsisten dengan hasil Feature Importance dan SHAP Analysis yang sebelumnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan UMKM. Rendahnya pemanfaatan internet menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan bisnis. Selain itu, lemahnya pencatatan keuangan dan belum adanya perencanaan bisnis yang terstruktur juga menjadi hambatan yang cukup dominan dalam meningkatkan peluang keberhasilan usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rekomendasi pengembangan yang paling banyak diberikan adalah pemanfaatan digital marketing, perbaikan pencatatan keuangan, dan penyusunan business plan. Hasil ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama sebagian besar UMKM masih berfokus pada aspek digitalisasi, tata kelola keuangan, dan penguatan kapasitas manajerial. Oleh karena itu, program pembinaan UMKM sebaiknya diprioritaskan pada ketiga aspek tersebut agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan peluang keberhasilan usaha secara berkelanjutan.

4.5.3 Contoh Hasil Rekomendasi Individual

Rekomendasi pengembangan UMKM pada penelitian ini disusun berdasarkan hasil SHAP Analysis pada tingkat individu. Untuk setiap UMKM, nilai SHAP dari seluruh variabel dievaluasi guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi negatif terhadap probabilitas keberhasilan usaha. Variabel dengan nilai SHAP kurang dari -0,05 dianggap sebagai faktor yang secara signifikan menurunkan peluang keberhasilan UMKM dan kemudian ditetapkan sebagai main issue yang perlu mendapatkan perhatian.

Setelah faktor penyebab risiko berhasil diidentifikasi, sistem secara otomatis menghasilkan rekomendasi pengembangan yang sesuai melalui aturan (rule-based recommendation) yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, apabila variabel Internet Usage teridentifikasi sebagai faktor penghambat, maka rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan pemanfaatan internet melalui digital marketing. Demikian pula apabila Financial Record Keeping menjadi faktor penghambat, maka sistem akan merekomendasikan perbaikan pencatatan keuangan. Dengan pendekatan ini, rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing UMKM.

Tabel 4.4 Contoh Hasil *Risk Scoring* dan Rekomendasi UMKM

Probability Success	Risk Category	Main Issue	Recommendation
0,192	Risiko Tinggi	Business Plan, Internet Usage, Initial Capital, Financial Record Keeping	Susun business plan, mulai menggunakan digital marketing, perkuat akses pembiayaan, dan perbaiki pencatatan keuangan
0,272	Risiko Tinggi	Internet Usage, Initial Capital, Financial Record Keeping, Industry Experience	Digital marketing, akses pembiayaan, pencatatan keuangan, dan pelatihan industri
0,427	Perlu Pendampingan	Internet Usage, Financial Record Keeping	Digital marketing dan perbaikan pencatatan keuangan
0,534	Perlu Pendampingan	Internet Usage, Professional Advice, Parent Business Experience	Digital marketing, konsultasi bisnis, dan perluasan jaringan usaha
0,648	Potensial	Tidak ada isu utama	Pertahankan strategi bisnis saat ini

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa UMKM dengan kategori Risiko Tinggi umumnya memiliki lebih banyak faktor penghambat dibandingkan UMKM pada kategori Perlu Pendampingan maupun Potensial. Sebagai contoh, UMKM dengan probabilitas keberhasilan sebesar 0,192 memiliki empat faktor utama yang menurunkan peluang keberhasilannya, yaitu *Business Plan*, *Internet Usage*, *Initial Capital*, dan *Financial Record Keeping*. Oleh karena itu, sistem memberikan

empat rekomendasi yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sebaliknya, UMKM yang berada pada kategori Perlu Pendampingan cenderung memiliki jumlah faktor penghambat yang lebih sedikit sehingga intervensi yang dibutuhkan relatif lebih terfokus. Pada UMKM dengan probabilitas keberhasilan sebesar 0,427 misalnya, permasalahan utama hanya terletak pada aspek penggunaan internet dan pencatatan keuangan. Sementara itu, UMKM yang termasuk kategori Potensial dengan probabilitas keberhasilan sebesar 0,648 tidak memiliki faktor dengan kontribusi negatif yang signifikan sehingga sistem tidak memberikan rekomendasi perbaikan khusus dan hanya menyarankan untuk mempertahankan strategi bisnis yang telah dijalankan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis SHAP tidak hanya mampu menjelaskan alasan di balik prediksi model, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan yang lebih spesifik dan tepat sasaran bagi setiap UMKM. Dengan demikian, proses pendampingan usaha dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

4.6 Policy Simulation

Untuk mengevaluasi potensi dampak dari berbagai program intervensi terhadap tingkat keberhasilan UMKM, pada penelitian ini dilakukan *policy simulation* atau simulasi kebijakan berdasarkan hasil prediksi model AdaBoost yang telah dipilih sebagai model terbaik. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengidentifikasi program mana yang berpotensi memberikan peningkatan keberhasilan paling besar apabila diterapkan kepada pelaku UMKM. Simulasi dilakukan dengan memodifikasi variabel-variabel yang merepresentasikan dampak dari suatu program, kemudian melakukan prediksi ulang menggunakan model yang telah dibangun. Setiap program dievaluasi pada tiga tingkat cakupan penerima manfaat, yaitu 30%, 60%, dan 100% UMKM sasaran. Hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan kondisi awal (*baseline*) untuk mengetahui besarnya peningkatan keberhasilan yang dapat dicapai oleh masing-masing program. Pendekatan ini memungkinkan perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis data dan terukur dalam mendukung pengembangan UMKM.

4.6.1 Skenario 1: Business Incubation

Skenario yang pertama adalah Business Incubation yang dirancang untuk merepresentasikan program pendampingan peningkatan kapasitas manajerial UMKM. Diasumsikan melalui program ini, pelaku UMKM dapat menyusun perencanaan bisnis yang lebih terstruktur dan menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik. Kedua aspek tersebut dipilih berdasarkan hasil *feature importance* yang menyatakan bahwa variabel Business_Plan dan Financial_Record_Keeping termasuk faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan UMKM. Oleh karena itu, program Business Incubation diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam dua aspek tersebut.

Pada skenario ini, dilakukan modifikasi variabel Business_Plan dan Financial_Record_Keeping yang awalnya 0 menjadi bernilai 1 pada UMKM yang menjadi sasaran program. Hasil simulasi menunjukkan bahwa program Business Incubation memberikann peningkatan rasio keberhasilan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi awal. Rasio keberhasilan yang awalnya sebesar 24,8% meningkat menjadi 34,8% dengan asumsi program ini berhasil menjangkau 30% UMKM sasaran. Pada cakupan yang lebih luas, peningkatan rasio keberhasilannya juga terus bertambah hingga mencapai 44,0% pada cakupan 60% UMKM dan 56,8% pada cakupan 100% UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa

makin banyak UMKM yang memperoleh pendampingan bisnis, makin besar pula peluang peningkatan keberhasilan yang dapat dicapai.

Peningkatan rasio keberhasilan yang relatif tinggi menunjukkan bahwa aspek manajerial memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan usaha. Perencanaan bisnis yang jelas memungkinkan pelaku usaha untuk menetapkan target, membangun strategi, dan mengelola sumber daya dengan lebih efektif. Pencatatan keuangan yang baik juga turut membantu pelaku usaha dalam memantau kondisi keuangan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Dengan demikian, hasil simulasi pada skenario ini menunjukkan bahwa program Business Incubation efektif dalam meningkatkan keberhasilan UMKM secara berkelanjutan.

4.6.2 Skenario 2: Digital Transformation

Skenario Digital Transformation berfokus pada proses adopsi teknologi digital dalam kegiatan operasional usaha. Program ini mencakup pemanfaatan internet untuk pemasaran, komunikasi, pengelolaan pesanan, hingga akses terhadap informasi pasar. Penggunaan internet bukan hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan juga dapat menjadi kesempatan memperluas bisnis bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, mengakses *e-commerce*, serta memperoleh pengetahuan tentang bisnis melalui internet. Hal ini juga sejalan dengan temuan pada SHAP *analysis* pada penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel Internet_Usage menjadi salah satu variabel dengan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan UMKM.

Pada skenario Digital Transformation, variabel Internet_Usage pada UMKM yang menjadi sasaran program akan diubah menjadi bernilai 1. Pada jangkauan 30% UMKM, rasio kesuksesan meningkat dari 24,8% menjadi 30,0%. Peningkatan rasio ini terus berlanjut sejalan dengan perluasan jangkauan UMKM, yaitu sebesar 34,8% pada jangkauan 60% dan 41,6% pada jangkauan 100% UMKM. Pola peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa perluasan akses internet memiliki dampak nyata terhadap peluang kesuksesan UMKM.

Namun, dampak dari skenario Digital Transformation masih berada di bawah skenario Business Incubation pada tiap tingkatan jangkauan. Hal ini kemungkinan karena Digital Transformation hanya mengubah satu variabel, sedangkan keberhasilan UMKM ditentukan oleh kombinasi beberapa variabel sekaligus. Selain itu, akses internet tanpa disertai perencanaan bisnis dan pencatatan keuangan yang matang cenderung tidak optimal. Dengan demikian, meskipun internet dapat memperluas peluang, kapasitas manajerial tetap menjadi penentu apakah peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong keberhasilan usaha.

4.6.3 Skenario 3: Capital Assitance

Dalam mengembangkan usaha, kecukupan modal merupakan salah satu syarat dasar yang memungkinkan pelaku UMKM untuk membeli peralatan, memenuhi kebutuhan bahan baku, dan membiayai operasional di tahap awal sebelum arus kas usaha mulai stabil. Keterbatasan modal sering diasumsikan sebagai hambatan utama dalam pengembangan UMKM. Oleh karena itu, program bantuan modal kerap menjadi prioritas pertama dalam agenda pemberdayaan UMKM.

Skenario Capital Assistance dilakukan dengan mengubah nilai variabel Initial_Capital menjadi 1 (memadai) pada UMKM yang menjadi sasaran. Hasil simulasi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan rasio kesuksesan sebesar 27,2% pada jangkauan 30%, 30,0% pada jangkauan 60%, dan 35,2% pada

jangkauan 100% UMKM. Dibandingkan skenario lain, Capital Assistance memiliki selisih yang jauh lebih kecil dari *baseline* pada tingkat jangkauan yang sama.

Hasil ini sejalan dengan temuan analisis *feature importance* yang menempatkan Initial_Capital pada posisi keempat dari lima variabel teratas, di bawah Business_Plan, Industry_Experience, dan Internet_Usage. Dengan kata lain, modal bukan faktor paling dominan dalam menentukan keberhasilan UMKM. Pelaku usaha memang membutuhkan modal yang memadai, tetapi tetap harus diiringi oleh kemampuan merencanakan bisnis, memanfaatkan teknologi, dan mengelola keuangan secara disiplin. Program bantuan modal yang tidak diiringi dengan pendampingan kapasitas berisiko menghasilkan dampak terbatas dan tidak berkelanjutan.

4.6.4 Skenario 4: Integrated UMKM Development

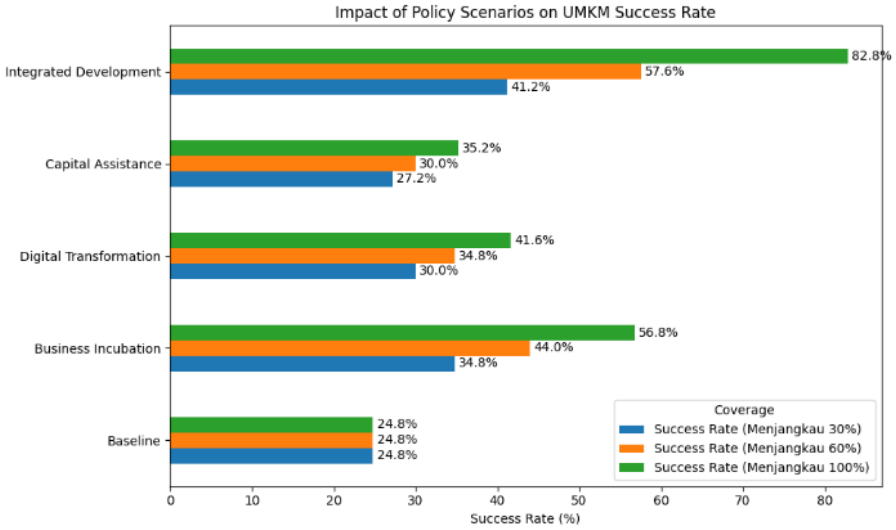
Dari tiga skenario sebelumnya diperoleh asumsi bahwa keberhasilan usaha tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi ditentukan oleh interaksi antara berbagai aspek. Skenario Integrated UMKM Development mengintegrasikan tiga variabel sekaligus, yaitu Business_Plan, Internet_Usage, dan Financial_Record_Keeping, sehingga aspek perencanaan, digitalisasi, dan pengelolaan keuangan diperkuat secara paralel dalam satu program terpadu.

Hasil simulasi skenario ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh skenario. Rasio kesuksesan meningkat menjadi 41,2% pada jangkauan 30%, 57,6% pada jangkauan 60%, dan mencapai 82,8% pada jangkauan 100%. Peningkatan ini menjadikan skenario Integrated UMKM Development sebagai acuan dalam menyusun kebijakan atau program intervensi. Ketika perencanaan bisnis, akses internet, dan pencatatan keuangan ditingkatkan secara bersamaan, masing-masing variabel saling memperkuat kontribusi yang lain. UMKM yang memiliki rencana bisnis yang jelas akan lebih terarah dalam memanfaatkan internet sebagai saluran pemasaran. Di sisi lain, pencatatan keuangan yang baik memungkinkan evaluasi kinerja yang akurat dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Temuan skenario ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang hanya berfokus pada satu aspek terbukti kurang efektif dibandingkan program yang dirancang secara terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan perancangan kebijakan pemberdayaan UMKM yang secara bersamaan mencakup pelatihan perencanaan bisnis, fasilitasi akses internet, dan pendampingan pencatatan keuangan kepada kelompok sasaran yang sama. Pendekatan ini tidak hanya lebih efisien dari sisi alokasi sumber daya, tetapi juga menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan.

4.6.5 Perbandingan Antarskenario

Secara keseluruhan, keempat skenario kebijakan yang disimulasikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bentuk intervensi mampu meningkatkan rasio kesuksesan UMKM di atas kondisi baseline sebesar 24,8%. Berikut merupakan visualisasi perbedaan peningkatan rasio kesuksesan dari tiap skenario.



Gambar 4.12 Perbandingan Pengaruh Skenario Kebijakan pada Rasio Kesuksesan UMKM

Berdasarkan seluruh hasil simulasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM yang bersifat terintegrasi, menyasar variabel-variabel dominan secara bersamaan, dan diimplementasikan dengan jangkauan seluas mungkin terbukti paling efektif dalam meningkatkan rasio kesuksesan UMKM. Pemerintah dan pemangku kebijakan disarankan untuk tidak memisahkan program pelatihan, digitalisasi, dan penguatan modal ke agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peluang keberhasilan UMKM.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prediksi keberhasilan UMKM menggunakan metode machine learning, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil perbandingan model menunjukkan bahwa AdaBoost merupakan model terbaik dengan nilai Accuracy sebesar 96%, F1-Score sebesar 91,7%, ROC-AUC sebesar 98,5%, dan Mean F1 Cross Validation sebesar 94,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa AdaBoost memiliki kemampuan klasifikasi dan generalisasi yang lebih baik dibandingkan Logistic Regression, LightGBM, dan XGBoost.
2. Hasil Feature Importance dan SHAP Analysis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM adalah Internet Usage, Financial Record Keeping, Business Plan, Initial Capital, dan Industry Experience. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek manajerial, pengalaman usaha, digitalisasi, dan pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan peluang keberhasilan UMKM.
3. Hasil *risk scoring* menunjukkan bahwa dari 50 UMKM pada data pengujian, terdapat 23 UMKM (46%) yang termasuk kategori Risiko Tinggi, 24 UMKM (48%) kategori Perlu Pendampingan, dan 3 UMKM (6%) kategori Potensial. Faktor yang paling sering muncul sebagai penyebab rendahnya probabilitas keberhasilan adalah Internet Usage (30 kali), Financial Record Keeping (27 kali), Business Plan (21 kali), Initial Capital (19 kali), dan Industry Experience (15 kali).
4. Hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa seluruh skenario intervensi mampu meningkatkan rasio keberhasilan UMKM dari kondisi awal sebesar 24,8%. Skenario Integrated UMKM Development memberikan hasil terbaik dengan peningkatan rasio keberhasilan hingga 82,8%, lebih tinggi dibandingkan skenario Business Incubation (56,8%), Digital Transformation (41,6%), maupun Capital Assistance (35,2%).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah data yang lebih besar serta mencakup wilayah atau sektor usaha yang lebih beragam agar model yang dihasilkan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik.
2. Pengembangan *risk scoring* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang lebih rinci serta menambahkan variabel eksternal, seperti kondisi pasar, persaingan usaha, dan faktor ekonomi makro.
3. *Policy simulation* pada penelitian ini masih menggunakan asumsi perubahan variabel secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan simulasi yang lebih realistis dengan mempertimbangkan biaya implementasi program, tingkat keberhasilan intervensi, serta horizon waktu pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia," *ekon.go.id*, Jan. 30, 2025. [Online]. Available: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia

[2] D. J. Dwifanty, J. N. Leobisa, A. A. Bernoli, and E. T. Y. Dima, "Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi," *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, vol. 2, no. 3, pp. 71–78, 2025, doi: 10.61132/aeppg.v2i3.1357

[3] Badan Pusat Statistik, *Profil Industri Mikro dan Kecil 2024 (Profile of Micro and Small Industries 2024)*, vol. 15, Katalog No. 6104006, ISSN 2745-6773. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, Sep. 2025. [Online]. Available: https://www.bps.go.id

[4] Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta, Indonesia, 2024. [Online]. Available: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024.aspx

[5] M. Setiawardani, "Peran Inovasi Dalam Membangun Keunggulan Bersaing Sektor UMKM Bidang Kuliner Pascadisrupsi Akibat Pandemi Covid 19 Di Kota Bandung," *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, vol. 8, no. 1, pp. 25–38, Apr. 2022, doi: 10.35313/jrbi.v8i1.2616.

[6] Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, "Dinas KUKM Kota Bandung Gelar Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Mikro Binaan," *jabarprov.go.id*. [Online]. Available: https://jabarprov.go.id/berita/dinas-kukm-kota-bandung-gelar-pelatihan-digital-marketing-bagi-pelaku-usaha-mikro-binaan-16641

[7] Yanuar Affandi, I. Trinugroho, dkk., "Digital adoption, financial literacy, and performance of ultra-micro, micro, and small enterprises in Indonesia," *Research in International Business and Finance*, vol. 72, 2024, Art. no. 102376, doi: 10.1016/j.ribaf.2024.102376.

[8] M. I. Fairuzi, W. E. Pujianto, A. L. Larassaty, and A. Sholikhah, "Building Resilient Entrepreneurship: How Financial Literacy and Digital Inclusion Drive Performance in SMEs?," *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, vol. 16, no. 2, pp. 177–197, May 2025, doi: 10.29244/jmo.v16i2.63697.

[9] Grisna Anggadwita, Veland Ramadani, and Heru Kurnianto Tjahjono, "How Internal Capabilities Influence MSME Export Capability: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation," *Research in International Business and Strategy*, 2026, doi: 10.1108/RIBS-12-2025-0171.

[10] Elok Savitri Pusparini, Yessy Arnold Peranginangin, Gita Gayatri, Triana Rahajeng Hadiprawoto, and Muhammad Irfan Syaebani, "Surviving Crisis Through Business Innovation Ambidexterity and Resilience: Lessons from Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)," *Asia Pacific Management Review*, 2026, doi: 10.1016/j.apmrv.2026.100433.

[11] Sumanjeet Singh, Rohit Raj, Bishnu Mohan Dash, Vimal Kumar, Minakshi Paliwal, and Sonam Chauhan, "Access to Finance and its Impact on Operational Efficiency of MSMEs: Mediating Role of Entrepreneurial Personality and Self-Efficacy," *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 2024, doi: 10.1108/JSBED-01-2024-0053.

[12] T. Yuwono, W. Novandari, A. Suroso, and R. P. Setyanto, “The importance of ICT adoption on MSMEs performance: The mediating role of distinctive competencies,” *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, vol. 19, no. 4, pp. 1518–1540, 2025, doi: 10.1108/JEC-06-2024-0113.

[13] Y. Zizi, M. Oudgou, and A. El Moudden, “Determinants and Predictors of SMEs’ Financial Failure: A Logistic Regression Approach,” *Risks*, vol. 8, no. 4, p. 107, 2020, doi: 10.3390/risks8040107.

[14] A. Bitetto, S. Filomeni, and M. Modina, “Machine Learning for the Unlisted: Enhancing MSME Default Prediction with Public Market Signals,” *Journal of Corporate Finance*, vol. 92, p. 102830, 2025, doi: 10.1016/j.jcorpfin.2025.102830.

[15] J. Rifani, “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Amuntai Kab. HSU (Studi Kasus pada UMKM Furniture Kayu Bpk. H. Majid),” *Inovatif*, vol. 4, no. 1, pp. 27–36, Aug. 2022.

[16] Suyadi, Syahdanur, and S. Suryani, “Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau,” *Jurnal Ekonomi KIAT*, vol. 29, no. 1, pp. 1–10, Jun. 2018.

[17] M. A. Islam, M. A. Khan, A. Z. M. Obaidullah, and M. S. Alam, “Effect of entrepreneur and firm characteristics on the business success of small and medium enterprises (SMEs) in Bangladesh,” *International Journal of Business and Management*, vol. 6, no. 3, pp. 289–299, Mar. 2011, doi: 10.5539/ijbm.v6n3p289.

[18] O. O. Fatoki, “The impact of human, social and financial capital on the performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in South Africa,” *Journal of Social Sciences*, vol. 29, no. 3, pp. 193–204, 2011, doi: 10.31901/24566756.2011/29.03.01.

[19] P. Bintoro, Ratnasari, E. Wihardjo, I. P. Putri, and A. Asari, *Pengantar Machine Learning*. Solok, Sumatera Barat, Indonesia: PT Mafy Media Literasi Indonesia, Sep. 2024, ISBN 978-623-8758-78-4.

[20] D. W. Hosmer and S. Lemeshow, *Applied Logistic Regression*, 2nd ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2000.

[21] A. Agresti, *Categorical Data Analysis*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 1990.

[22] G. Cheng and J. Han, “A survey on object detection in optical remote sensing images,” *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 117, pp. 11–28, 2016, doi: 10.1016/j.isprsjprs.2016.03.014.

[23] F. P. Sari and R. Budiarni, “Implementasi Extreme Gradient Boosting (XGBoost) untuk klasifikasi penggunaan ulang asisten AI,” *Jurnal Pustaka Data*, vol. 5, no. 2, 2025, doi: 10.55382/jurnalpustakadata.v5i2.1402.

[24] P. Kang, Z. Lin, S. Teng, G. Zhang, L. Guo, and W. Zhang, “CatBoost-based framework with additional user information for social media popularity prediction,” *Proc. 27th ACM Int. Conf. on Multimedia (MM)*, pp. 2677–2681, Oct. 2019, doi: 10.1145/3343031.3356060.

[25] M. Saber *et al*., “Examining LightGBM and CatBoost models for wadi flash flood susceptibility prediction,” *Journal of Applied Water Engineering and Research*, 2021, doi: 10.1080/10106049.2021.1974959.

[26] P. S. Kumar, K. A. Kumari, S. Mohapatra, B. Naik, J. Nayak, and M. Mishra, “CatBoost ensemble approach for diabetes risk prediction at early stages,” *Proc. 1st Odisha Int. Conf. on Electrical Power Engineering, Communication and*

Computing Technology (ODICON), Jan. 2021, doi: 10.1109/ODICON50556.2021.9428943.

[27] A. V. Dorogush, V. Ershov, and Yandex, "CatBoost: gradient boosting with categorical features support," arXiv preprint arXiv:1810.11363, 2018, doi: 10.48550/arXiv.1810.11363.

[28] H. Wang and L. Cheng, "CatBoost model with synthetic features in application to loan risk assessment of small businesses," *arXiv preprint*, 2021.

[29] J. R. Sari, K. Sadik, A. M. Soleh, dan C. Suhaeni, "Evaluasi model klasifikasi dalam deteksi penipuan transaksi: Studi kasus pada data tidak seimbang," *Jurnal Gaussian*, vol. 14, no. 2, pp. 565–576, 2025, doi: 10.14710/j.gauss.14.2.565-576.

[30] G. Jia and G. Jin, "The prediction and feature importance analysis of stroke based on the machine learning algorithm," *Applied and Computational Engineering*, vol. 18, no. 1, pp. 225–229, 2023, doi: 10.54254/2755-2721/18/20230994.

[31] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017, pp. 4765–4774.

[32] J. Grunert, L. Norden, and M. Weber, "The role of non-financial factors in internal credit ratings," *Journal of Banking & Finance*, vol. 29, no. 2, pp. 509–531, 2005, doi: 10.1016/j.jbankfin.2004.05.017.

[33] T. S. H. Gonçalves, F. A. F. Ferreira, M. S. Jalali, and I. Meidutė-Kavaliauskienė, "An idiosyncratic decision support system for credit risk analysis of small and medium-sized enterprises," *Technological and Economic Development of Economy*, vol. 22, no. 4, pp. 598–616, 2016, doi: 10.3846/20294913.2015.1074125.

[34] A. Bedin, M. Billio, M. Costola, and L. Pelizzon, "Credit scoring in SME asset-backed securities: An Italian case study," *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 12, no. 2, p. 89, 2019, doi: 10.3390/jrfm12020089.

[35] X. Dastile, T. Celik, and M. Potsane, "Statistical and machine learning models in credit scoring: A systematic literature survey," *Applied Soft Computing*, vol. 91, p. 106263, 2020, doi: 10.1016/j.asoc.2020.106263.

[36] G. Kou, Y. Xu, Y. Peng, F. Shen, Y. Chen, K. Chang, and S. Kou, "Bankruptcy prediction for SMEs using transactional data and two-stage multiobjective feature selection," *Decision Support Systems*, vol. 140, p. 113429, 2021, doi: 10.1016/j.dss.2020.113429.

[37] P. S. Pang, X. Hou, and L. Xia, "Borrowers' credit quality scoring model and applications, with default discriminant analysis based on the extreme learning machine," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 165, p. 120462, 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2020.120462.

[38] C. P. R. Joseph, J. Dewandaru, and H. D. Ari, "The General Equilibrium Model of Bank Indonesia (GEMBI)," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, vol. 3, no. 3, pp. 33–69, 2000, doi: 10.21098/bemp.v3i3.298.